

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันนี้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กำลังเป็นที่นิยมอย่างสูง ทำให้จำนวนผู้ใช้ในระบบเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีขนาด และมีความซับซ้อนมากขึ้น การดูแลระบบเครือข่ายก็ทำได้ยากขึ้นตามไปด้วย โดยการดูแลระบบเครือข่ายเบื้องต้นก็จำเป็น ต้องทราบแผนภาพเครือข่าย ว่าสถานะปัจจุบันของเครือข่ายนั้นเป็นเช่นไร เช่น ในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีเครือข่ายย่อย (LAN) เชื่อมต่อกันอย่างไร มีการเชื่อมต่อจากไหนไปไหนบ้าง เพื่อไว้สำหรับศึกษาและแก้ไขระบบของเครือข่าย ได้ว่ามีปัญหาหรือว่าต้องมีการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร

ในการที่จะสร้างรูปแผนภาพจำลองระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องทราบข้อมูล เบื้องต้นของระบบเครือข่ายที่ต้องการจะสร้างก่อน โดยโปรแกรมนี้จะทำการรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการสร้างเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ โดยจะเก็บข้อมูลเครือข่ายตามขอบเขตที่ผู้ใช้ได้เลือกไว้ และนำข้อมูลเหล่านั้น มาสร้างภาพเครือข่ายอย่างง่าย เพื่อที่จะให้ผู้ใช้งานนำข้อมูลเหล่านั้นไปศึกษาต่อ ซึ่งในขั้นแรกจะทำการส่งแพ็กเก็ต ไปตรวจสอบก่อนว่ามีเครื่องภายในเครือข่ายนั้นทำงานอยู่หรือไม่ เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้ว ถ้ามีเครื่องเหล่านั้นอยู่ก็จะทำการค้นหาเส้นทางที่จะไปยังเครื่องเหล่านั้น แล้วก็นำข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างเป็นแผนภาพจำลองระบบเครือข่ายขึ้น โดยจะนำมาแสดงในรูปแบบของการเชื่อมต่อจริงของเครือข่ายนั้นๆ

โดยการรวบรวมจะหาข้อมูลที่เป็นให้มากที่สุด เมื่อได้ข้อมูลต่างๆมาแล้วก็จะนำข้อมูลเหล่านั้น มาสร้างเป็นแผนภาพจำลองระบบเครือข่ายขึ้น โดยจะนำเสนอในรูปแบบที่ง่ายต่อการแสดงผล และมีการเปลี่ยนแปลงสถานะหากในระบบเครือข่ายเปลี่ยนแปลง เพื่อสะดวกในการดูแลระบบเครือข่ายแบบตลอดเวลา

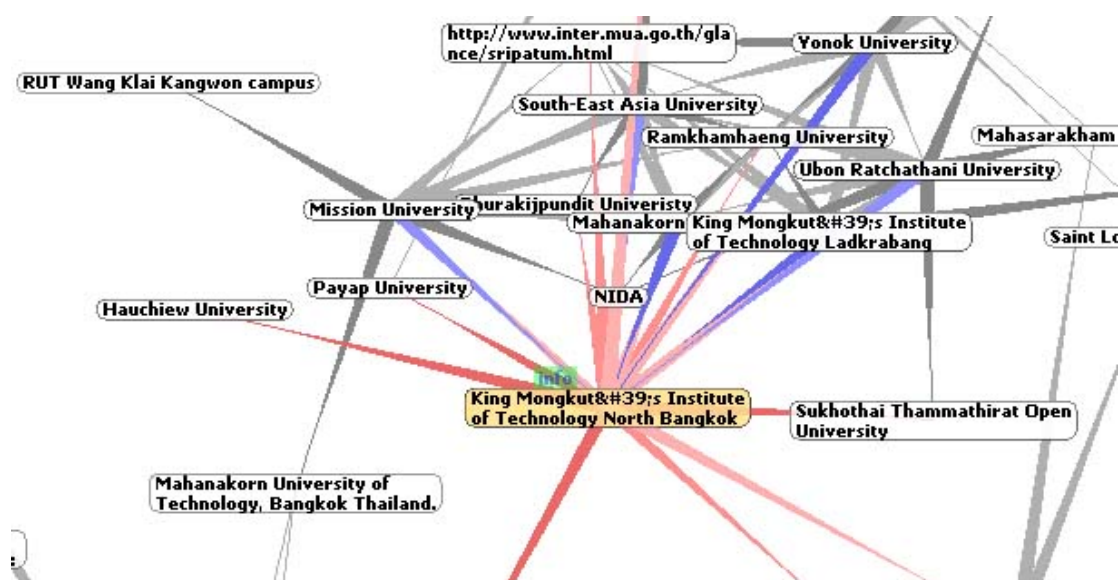
### 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในการสำรวจระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. เพื่อพัฒนาต้นแบบของโปรแกรมที่ใช้ในการสำรวจระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้ทดแทนการนำเข้าโปรแกรมจากต่างประเทศ

### 1.3 ประโยชน์ที่ได้รับ

- โปรแกรมต้นแบบเพื่อใช้ในการค้นหาระบบเครือข่าย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเช่น
  - 1) สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเครือข่ายใดๆว่าภายในเครือข่ายนั้นๆมีการเชื่อมต่ออย่างไร เพื่อที่จะนำไปเรียนรู้ หรือพัฒนาเครือข่ายนั้นๆต่อไป
  - 2) กรณีสำหรับผู้ดูแลระบบ สามารถช่วยในการตรวจสอบว่าลิงค์ใดเสียหาย หรือเกิดความผิดพลาดที่จุดใด
- ได้รับความรู้จากการศึกษา เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางของข้อมูล ในระบบเครือข่ายและการเขียนโปรแกรมทางด้านเครือข่าย
- ช่วยลดการนำเข้าโปรแกรมที่ใช้ในการค้นหาระบบเครือข่ายจากต่างประเทศ ซึ่งยังไม่มีโปรแกรมที่ทำงานในลักษณะนี้ที่เป็นแบบ Open Source

(ต่อไปเป็นลักษณะของโปรแกรมที่มีผลลัพธ์คล้ายกันกับตัวโปรแกรมนี้)



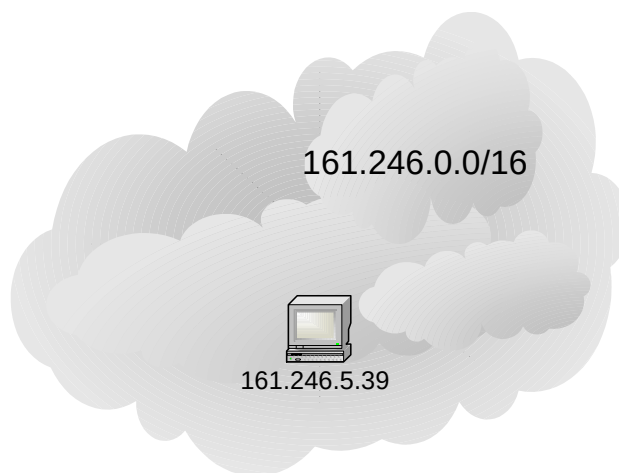
รูปที่1-1 ภาพผลลัพธ์ของโปรแกรมตัวอย่างที่ทำงานในลักษณะการค้นหาเครือข่าย

#### 1.4 ขอบเขตของโครงการ

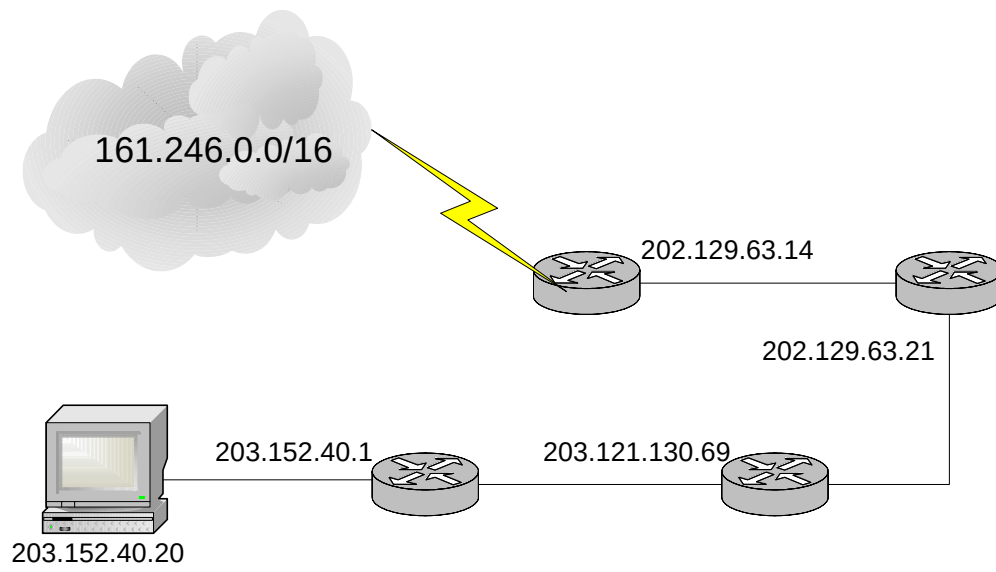
(โดยโปรแกรมจะมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้)

1. สามารถตรวจสอบได้ว่าเครื่องที่เราสนใจขณะนั้น ได้เปิดใช้งานหรือไม่ (โดยปราศจาก Firewall และ การ Block ICMP)
2. สามารถแสดงเส้นทางไปยังปลายทางได้ด้วย Trace Route
3. สามารถอ่านค่า SNMP Service ที่สนใจ ในการบอกลักษณะของคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายนั้นๆได้
4. สามารถทำงานเป็น RIP Listener โดยใช้ Routing Information Protocol (RIP) ช่วยในการเก็บข้อมูลของเครือข่ายนั้นๆได้ ในกรณีที่เครือข่ายที่เราสนใจไม่ใหญ่มากนัก และเป็น การค้นหาเครือข่ายของผู้ใช้เอง
5. สามารถหาว่า Network นั้นมี Subnet อย่างไรโดยใช้ Whois
6. สามารถนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาสร้างเป็น แผนภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทาง Logical

(โดยตัวโปรแกรมจะให้ผลลัพธ์ของการทำงานใน 2 ลักษณะ ดังรูปที่ 1-2 และ รูปที่ 1-3)



รูปที่ 1-2 แสดงการค้นหาเครือข่ายจากเครือข่ายผู้ใช้งานขยายออกสู่ภายนอก



รูปที่ 1-3 แสดงการค้นหาเครือข่ายภายนอกเครือข่ายผู้ใช้งาน

## 1.5 แผนการดำเนินงาน

### ภาคการศึกษาที่ 1

1. ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ที่จะสร้างและนำเครื่องมือนี้มาใช้
2. กำหนดขอบเขตของโครงการ
3. ศึกษาแนวทางการและเทคนิคต่างๆที่จะใช้ในการรวบรวมข้อมูลเครือข่ายที่จะนำมาใช้ในการสร้างแผนภาพ
4. ศึกษาและหา Library หรือ Open Source Code ที่จำเป็น เช่น Library Ping , Trace Route , SNMP , RIP , Whois , TCP Ping , Subnet Topology
5. ทดลองเขียนโปรแกรมย่อยในบางส่วน เช่น Ping
6. Design Interface

### ภาคการเรียนที่ 2

1. ทดลองการเขียนโปรแกรมย่อยทั้งหมด
2. นำโปรแกรมย่อยส่วนต่างๆ ที่เขียนไว้มารวมกันเป็นโปรแกรมเดียว
3. เขียนโปรแกรมติดต่อระหว่างโปรแกรมย่อยต่างๆกับฐานข้อมูล เพื่อเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล
4. ศึกษา Algorithm ที่จะนำมาจัดการกับข้อมูลที่รวบรวมมาได้ เพื่อที่จะเขียนโปรแกรมสร้างแผนภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

| Task Name                                             | June |   |   | July |   |   | August |   |   | September |   |   | October |   |   | November |   |   | December |   |   | January |   |   |
|-------------------------------------------------------|------|---|---|------|---|---|--------|---|---|-----------|---|---|---------|---|---|----------|---|---|----------|---|---|---------|---|---|
|                                                       | B    | M | E | B    | M | E | B      | M | E | B         | M | E | B       | M | E | B        | M | E | B        | M | E | B       | M | E |
| 1 ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ                        |      |   |   |      |   |   |        |   |   |           |   |   |         |   |   |          |   |   |          |   |   |         |   |   |
| 2 กำหนดขอบเขตของโครงการ                               |      |   |   |      |   |   |        |   |   |           |   |   |         |   |   |          |   |   |          |   |   |         |   |   |
| 3 ศึกษา SNMP และ ICMP และ Protocol อื่นๆ              |      |   |   |      |   |   |        |   |   |           |   |   |         |   |   |          |   |   |          |   |   |         |   |   |
| 4 ศึกษา Source Code และ Utility ต่างๆ                 |      |   |   |      |   |   |        |   |   |           |   |   |         |   |   |          |   |   |          |   |   |         |   |   |
| 5 ดำเนินการทดลองเขียนโปรแกรมย่อยต่างๆ                 |      |   |   |      |   |   |        |   |   |           |   |   |         |   |   |          |   |   |          |   |   |         |   |   |
| 6 ศึกษาว่าจะ ใช้ Algorithm อะไร                       |      |   |   |      |   |   |        |   |   |           |   |   |         |   |   |          |   |   |          |   |   |         |   |   |
| 7 หา Source Code และศึกษา Source Code Algorithm ต่างๆ |      |   |   |      |   |   |        |   |   |           |   |   |         |   |   |          |   |   |          |   |   |         |   |   |
| 8 ดำเนินการเขียนโปรแกรมย่อยต่างๆ                      |      |   |   |      |   |   |        |   |   |           |   |   |         |   |   |          |   |   |          |   |   |         |   |   |
| 9 รวมแต่ละ โปรแกรมย่อยต่างๆ                           |      |   |   |      |   |   |        |   |   |           |   |   |         |   |   |          |   |   |          |   |   |         |   |   |

■ งานที่ทำเสร็จ

□ งานที่วางแผนไว้ว่าจะทำได้

รูปที่ 1-4 แสดงแผนการดำเนินงาน